תתי־סדרות וגבולות חלקיים

התכנסות במובן הרחב

- **שאיפה לאינסוף**, $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$:

$$\forall M > 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n > N. x_n > M.$$

- **שאיפה למינוס אינסוף**, $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$:

$$\forall M < 0. \exists N \in \mathbb{N}. \forall n > N. x_n < M.$$

- **התכנסות במובן הרחב**: הסדרה מתכנסת, או $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$, או $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$.

המספר e

- הגדרה: $e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

תת־סדרה

- **תת־סדרה** של $\{x_n\}$: סדרה $x_{n_1}, x_{n_2}, \ldots$ כאשר $n_1 < n_2 < \cdots$ מספרים טבעיים.

גבולות חלקיים

- הערך $c \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ נקרא **גבול חלקי** של סדרה $\{x_n\}$ אם יש לה תת־סדרה שמתכנסת ל־c.
- **גבול תחתון** ו**גבול עליון**:

$$\underline{\lim_{k\to\infty}}\, x_k = \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geq n} x_k \qquad \overline{\lim_{k\to\infty}}\, x_k = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geq n} x_k$$

- מוסכמה: אם הסדרה אינה חסומה מלרע אז $\underline{\lim}_{k\to\infty} x_k = -\infty$, ואם אינה חסומה מלעיל אז $\overline{\lim}_{k\to\infty} x_k = \infty$.